Proyecto Final de Carrera
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Anteproyecto:

"Diseño e implementación de una interfaz de usuario para la visualización de datos biométricos obtenidos mediante relojes inteligentes, orientada a mejorar la toma de decisiones del equipo médico en la monitorización de personas mayores institucionalizadas."

Profesores:

- **Giuliana Espósito**

Alumna:

- **Rocío Pesoa**

Fecha de entrega: 01-12-2025

Resumen

Las personas mayores institucionalizadas constituyen una población especialmente vulnerable, con múltiples comorbilidades y necesidad de un seguimiento clínico cercano. En este contexto, se llevará a adelante un proyecto conjunto entre la Universidad de Alcalá (UAH), el equipo médico de la Residencia Asturiana de Buenos Aires y alumnos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. El mismo utiliza relojes inteligentes para registrar datos biométricos de los residentes, tales como frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura, presión sanguínea y estado auto-percibido. Estos datos se almacenan de forma sistemática y forman una fuente de información valiosa para comprender mejor la evolución del estado de salud de los pacientes.

En el marco de ese proyecto colaborativo, el Proyecto Final de Carrera en Bioingeniería se centra en el diseño e implementación de una *interfaz de usuario para la visualización de los datos biométricos recolectados*. El trabajo incluirá el relevamiento de requerimientos junto al equipo médico de la Residencia, la organización y trazabilidad de los dispositivos de medición, el desarrollo del front-end de la herramienta y su evaluación.

Es importante remarcar que el foco de este Proyecto Final está puesto en construir una herramienta clara, usable y clínicamente relevante para el equipo médico, que facilite el seguimiento cotidiano de los residentes y la toma de decisiones.

1. Justificación

El aumento de la esperanza de vida ha traído aparejado un crecimiento en la cantidad de personas mayores que presentan, en muchos casos, enfermedades crónicas, fragilidad y un uso frecuente de consultas médicas, estudios e internaciones. En particular, las personas mayores institucionalizadas requieren un seguimiento clínico cercano para detectar a tiempo cambios en su estado de salud y evitar descompensaciones que puedan derivar en internaciones, pérdida de funcionalidad o deterioro de su calidad de vida. Sin embargo, en la práctica diaria, el equipo médico suele contar con información fragmentada, registrada en distintos soportes y con poca explotación sistemática de los datos que, de por sí, ya se generan en la atención cotidiana de los residentes.

En este contexto, el proyecto colaborativo propone la utilización de relojes inteligentes (ID Vita - Telecare Smartwatch de Intelligent Data) para monitorizar a los residentes y

registrar datos biométricos. Estos datos se almacenan de forma continua y estructurada, y constituyen una fuente muy valiosa para comprender la evolución de cada paciente y del grupo de residentes, siempre que puedan ser visualizados de manera clara y útil para el personal de salud.

El presente Proyecto Final de Carrera se justifica porque aborda un punto clave para que todo ese esfuerzo de monitorización tenga impacto real en la práctica clínica: el diseño e implementación de una interfaz de usuario que permita al equipo médico explorar, comparar e interpretar fácilmente los datos biométricos de los residentes. El foco está puesto en ordenar la información, asegurar la trazabilidad de los dispositivos de medición y ofrecer herramientas de visualización que se adapten al flujo de trabajo de la Residencia y a las necesidades concretas de quienes toman decisiones todos los días.

Desde el punto de vista de la Bioingeniería, el proyecto integra varios ejes de la formación: trabajo con dispositivos vestibles, manejo de bases de datos biomédicas, criterios de diseño de interfaces orientadas al usuario y evaluación de usabilidad en un entorno real de salud. Además, al tratarse de un proyecto interdisciplinario y multinstitucional, ofrece la oportunidad de articular la mirada clínica del equipo médico, la perspectiva de ciencia de datos y el enfoque de ingeniería aplicada propio de la carrera, generando un producto que podría escalarse a otros centros de personas mayores y servir de base para futuros desarrollos más complejos dentro del proyecto VITACARE.

2. Planteamiento del tema

En la Residencia Asturiana de Buenos Aires se trabajará con relojes inteligentes que registran datos biométricos de los residentes como se mencionó anteriormente. Estos datos se complementan con la información de la historia clínica y otros registros de la práctica diaria. En conjunto, conforman un volumen de información importante, pero que hoy se presenta de forma fragmentada y, muchas veces, poco intuitiva para el uso cotidiano del equipo de salud.

Si bien existe una infraestructura para capturar y almacenar estos datos, todavía no se cuenta con una interfaz de usuario específicamente diseñada para que médicos y personal de salud puedan:

1. Visualizar con claridad la evolución temporal de las variables fisiológicas de cada residente.

2. Identificar desviaciones respecto de los patrones habituales de cada paciente.

3. Relacionar cambios en esas variables con eventos clínicos relevantes (por ejemplo, procesos infecciosos o descompensaciones).

El problema central puede formularse como:

¿Cómo diseñar e implementar una interfaz de usuario para la visualización de datos biométricos obtenidos mediante relojes inteligentes que resulte usable, comprensible y clínicamente útil para el equipo de salud de una residencia de personas mayores institucionalizadas?

El proyecto propone un alcance acotado y realista: desarrollar un prototipo funcional de la interfaz de usuario, conectado a la base de datos del proyecto, organizar la trazabilidad de los dispositivos de medición y evaluar la usabilidad de la herramienta con usuarios clínicos mediante tareas prácticas y encuestas.

3. Objetivos

Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar una interfaz de usuario para la visualización de datos de la monitorización de variables fisiológicas y parámetros de actividad registrados mediante relojes inteligentes, en personas mayores institucionalizadas en la Residencia Asturiana de Buenos Aires.

Objetivos de mínima

1. Organizar y asegurar trazabilidad de los dispositivos de medición.

2. Relevar requerimientos clínicos y de visualización del equipo de salud de la Residencia, logrando identificar variables prioritarias, rangos temporales óptimos para las diferentes variables, tipo de gráficos más intuitivos para las comparaciones de interés entre mediciones.

3. Definir la arquitectura funcional de la plataforma, la cantidad de módulos, vistas principales y el conjunto básico de indicadores a mostrar.

4. Desarrollar un prototipo funcional de la interfaz de usuario que permita visualizar las variables fisiológicas y serie temporales de eventos para cada residente.

5. Integrar datos provenientes de la base de datos generada con los residentes de la Residencia Asturiana de Buenos Aires a la interfaz de usuario.

Objetivos de máxima

1. Proponer recomendaciones para la escabilidad de la plataforma de visualización a otros centros de personas mayores.

2. Comparar de manera exploratoria los patrones de monitorización y el uso de los datos biométricos de pacientes mayores institucionalizados en la residencia local y en el centro de investigación de la Universidad de Alcalá (UAH) en España, identificando similitudes y diferencias en la evolución de los pacientes y en la toma de decisiones clínicas.

4. Marco teórico preliminar

El marco teórico se organizará en cuatro ejes principales:

1. **Telemonitorización y salud digital en personas mayores**: se revisarán experiencias de seguimiento remoto de residentes en instituciones de larga estadía, con especial atención al uso de dispositivos vestibles para registrar signos vitales, actividad cotidiana y eventos relacionados con el deterioro clínico. Se incluirán trabajos realizados en residencias y programas de monitoreo continuo similares al contexto del proyecto.

2. **Variables fisiológicas y de actividad registradas por dispositivos vestibles**: se describirán los principales parámetros que pueden medirse con relojes inteligentes (frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura, nivel de actividad, patrones de descanso, entre otros), su relevancia clínica en poblaciones mayores y las formas habituales de representarlos a lo largo del tiempo.

3. **Diseño de interfaces clínicas y visualización de datos para equipos de salud**: se abordarán conceptos de diseño centrado en el usuario aplicados a profesionales de la salud, criterios de legibilidad y carga cognitiva, tipos de gráficos recomendados para series temporales de signos vitales, y ejemplos de tableros de seguimiento de pacientes en entornos asistenciales.

4. **Gestión y evaluación de proyectos en bioingeniería aplicados al ámbito sanitario**: se retomarán marcos de referencia para la planificación y ejecución de proyectos tecnológicos en salud (fases, hitos, riesgos, actores involucrados) y se discutirán estrategias para integrar desarrollos prototípicos en instituciones reales, incluyendo aspectos organizacionales y de adopción por parte del personal sanitario.

5. Metodología

5.1. Diseño del estudio

Se plantea un estudio aplicado orientado al diseño y evaluación de una interfaz de visualización de datos clínicos para residencias de larga estadía. El enfoque combina:

- Desarrollo iterativo de la interfaz, con ciclos sucesivos de diseño-prueba-ajuste.
- Evaluaciones de usabilidad con profesionales de la salud mediante tareas guiadas.

5.2. Sujetos y ámbito

- Ámbito de implementación: Residencia de adultos mayores vinculada al proyecto, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encontrarán los dispositivos de monitoreo asignados a los pacientes, y la estructura organizativa para su uso.
- Usuarios de la plataforma: médicos de la residencia, personal de enfermería u otros profesionales de la salud que participan del seguimiento cotidiano de los residentes. Se espera contar con un grupo reducido pero representativo, según la disponibilidad del equipo asistencial.

- Población monitorizada: Las personas mayores institucionalizadas que utilizan los relojes inteligentes de monitoreo continuo, de acuerdo con los criterios definidos en el proyecto global.

5.3. Materiales y equipos

- Relojes vestibles: relojes inteligentes ID Vita de Intelligent Data, con sensores de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura, con tarjeta de memoria que permita el almacenamiento periódico de los registros para su posterior análisis.
- Infraestructura de datos:
  1. Sistema de registro y gestión del dispositivo de monitorización que vincule de forma unívoca el dispositivo con el paciente usuario y período de uso, permitiendo reconstruir el historial completo de mediciones por paciente y por dispositivo.
  2. Servidores y base de datos donde se almacenan los registros de telemonitorización y la información clínica asociada.
  3. Servicios de acceso a datos (por ejemplo, consultas predefinidas) que permitan alimentar la interfaz de visualización con información actualizada o con datasets históricos.
- Herramientas de desarrollo de la plataforma: herramientas de prototipado de interfaces (Por ejemplo Python).
- Herramientas para análisis de datos: entorno de programación estadística (por ejemplo Python) para procesar resultados de las pruebas de usabilidad y generar resúmenes y gráficos.

5.4. Procedimiento

1. Relevamiento de necesidades y requerimientos. Entrevistas cortas o reuniones con el equipo de salud para comprender
   - Que variables consideran más relevantes para el seguimiento diario.

- Que horizontes temporales querrían consultar con mayor frecuencia y cuales con menor frecuencia.
- Tipo de resúmenes, comparaciones y alertas que les resultan útiles.

2. Definición de requisitos y estructura funcional
   - Establecer una lista priorizada de funciones
   - Definición de vistas principales de la interfaz.
3. Diseño de la interfaz:
   - Elaboración de prototipos iniciales para presentar a los usuarios en una primera etapa.
   - Incorporación de ajustes a partir de comentarios y observaciones hasta llegar a prototipos de mayor detalle que sirvan de guía sólida para la implementación.
4. Desarrollo del prototipo funcional
   - Implementación de la interfaz conectada a una fuente de datos.
   - Construcción de gráficos de evolución temporal, paneles indicadores y representación de los eventos clínicos relevantes en una línea temporal útil.
5. Evaluación de usabilidad
   - Definición de tareas representativas del uso real
   - Observación de los participantes mientras usan la plataforma para resolver esas tareas
   - Registro de: tiempo que lleva completar una tarea, dificultades o errores y la opinión de los usuarios.
   - Proceso iterativo de diseño centrado en el usuario, incorporando la retroalimentación y validación del equipo médico y aplicando encuestas de usabilidad con ítems en escala de Likert, a fin de obtener métricas sobre la experiencia de usuario.
6. Análisis y síntesis de resultados

- Procesamiento de los tiempos, errores y respuestas a encuestas.
- Identificación de patrones de uso, fortalezas y debilidades de la interfaz.
- Formulación de puntos de mejora para ajustes futuros o versión posterior de la interfaz.

7. Consideraciones éticas

   - Los datos de residentes utilizados para alimentar la plataforma serán anonimizados, evitando que los estudiantes o terceros puedan identificar a personas concretas.
   - Se respetarán los protocolos de la institución y del proyecto de investigación en cuanto a resguardo de la confidencialidad, almacenamiento seguro de la información y acceso restringido.
   - La participación del personal de salud en las entrevistas y pruebas de usabilidad será voluntaria, con información clara sobre los objetivos del estudio y sobre el uso que se hará de los resultados.

6. Cronograma - Planificación preliminar

1. **Noviembre:** Inicio del proyecto: revisión bibliográfica específica. Diseño del protocolo de relevamiento de requerimientos.
2. **Diciembre:** Planificación detellada. Primeros bocetos de interfaces. Definición de arquitectura técnica del prototipo de la interfaz de usuario.
3. **Enero:** Realización de entrevistas/workshops con el equipo médico para un primer acercamiento con prototipo de la interfaz. Análisis de requerimientos y diseño iterativo de prototipos de alta fidelidad.
4. **Febrero:** Selección final de vistas y metodos de representación a implementar. Implementación del prototipo funcional
5. **Marzo:** ; Integración con datasets; pruebas internas; diseño y ejecución del estudio y validación de usabilidad con profesionales. Recolección y análisis de datos.
6. **Abril:** Consolidación de resultados. Formulación de conclusiones.

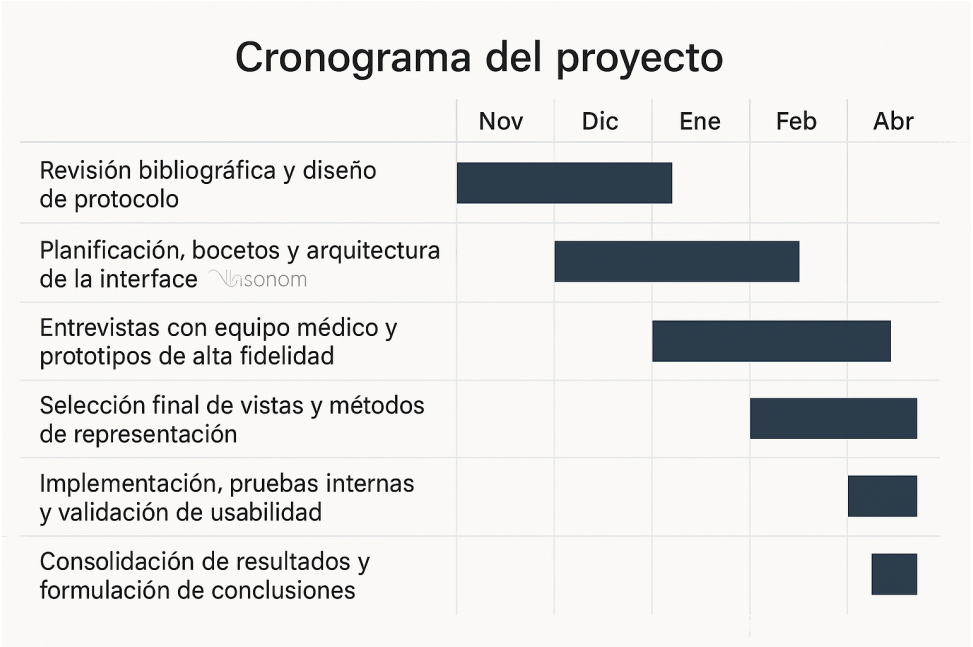

Figura 1: Diagrama de Gannt tentativo del Proyecto Final de Carrera.

7. Recursos y costos

El desarrollo de este Proyecto Final de Carrera se apoya en la infraestructura y los recursos ya disponibles en el marco del proyecto colaborativo con la Residencia y las instituciones participantes, por lo que no se prevén costos adicionales significativos asociados a hardware, ni de licencias de software.

El único gasto incremental identificado específicamente para este proyecto corresponde a la adquisición de un dispositivo de almacenamiento externo para realizar copias de seguridad (*backup*) de los datos.

El resto de los recursos necesarios para la implementación y prueba del sistema (relojes inteligentes, infraestructura de red, equipamiento informático) son provistos por las instituciones participantes, sin costo adicional imputable a este Proyecto Final de Carrera.

La estructura de costos puede resumirse en la siguiente tabla:

8. Lugar de realización

- Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

Rubro	Descripción	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Hardware	Disco rígido externo de 2 TB para copias de seguridad de la información del proyecto.	1	$260.000	$260.000

Tabla 1: Estructura de costos específica del Proyecto Final de Carrera.

- Residencia Asturiana de Buenos Aires.

9. Tutores

- Dr. Miguel Aguirre (ITBA)
- Ing. Melisa Granda (UAH)

Referencias

[1] Manual del reloj. Manual de usuario.

[2] M. Clark, "Single-Use Wearable Wireless Sensors for Vital Sign Monitoring," *Canadian Journal of Health Technologies*, 2023.

[3] K. Moore *et al.*, "Older Adults' Experiences With Using Wearable Devices," *JMIR mHealth and uHealth*, 2021.

[4] S. S. Khairat *et al.*, "The Impact of Visualization Dashboards on Quality of Care," *JMIR Human Factors*, 2018.

[5] D. Dowding *et al.*, "Usability Evaluation of a Dashboard for Home Care Nurses," *CIN: Computers, Informatics, Nursing*, 2019.